Лекция 1 ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конспект курса Компьютерные сети

Лектор университета к.ф.-м.н. Коломийчук Олег Петрович

1. Общие понятия о компьютерных сетях: определение структура, компоненты и роль компьютерных сетей в информационном обществе.
2. Эволюция вычислительных систем от локальных систем к компьютерным сетям.
3.Технологии совместного использования ресурсов, основные характеристики и классификация компьютерных сетей.

1. Общие понятия о компьютерных сетях

Компьютерная сеть — это совокупность компьютеров, серверов, периферийных устройств и других вычислительных узлов, которые соединяются между собой физическими кабелями или беспроводными каналами для обмена данными и совместного использования ресурсов. Сети функционируют на основе протоколов — правил, которые определяют, как устройства взаимодействуют и передают информацию.

Сеть может состоять всего из двух устройств или объединять миллионы узлов. Все компьютеры и устройства, подключённые к сети, называются узлами или оконечными устройствами,

В сетях принято различать серверы и клиентов. Сервер — это устройство или программа, предоставляющая ресурсы и услуги другим узлам сети, например файлы, базы данных, веб-страницы или возможность печати на сетевых принтерах. Клиент — это устройство, которое запрашивает эти ресурсы и получает их.

Важно понимать, что понятия «сервер» и «клиент» условные. Один и тот же компьютер или устройство может одновременно выполнять обе роли: быть

клиентом, когда запрашивает данные, и сервером, когда предоставляет ресурсы другим узлам. Например, рабочая станция может получать файлы с корпоративного сервера и одновременно делиться своими документами с коллегами.

Каждый узел имеет уникальный идентификатор — IP-адрес, а на аппаратном уровне каждое устройство имеет MAC-адрес, который завод изготовитель записывает в чип устройства. MAC-адрес это уникальный идентификатор сетевого устройства. Каждое устройство обязательно имеет свой MAC-адрес. MAC-адрес не возможно изменить для устройство в то время как IP-адрес можно изменить, переопределить.

Ключевые моменты:

- *Сеть объединяет устройства для обмена данными и совместного использования ресурсов.*
- *Узлы и клиенты — основные участники сети.*
- *IP-адрес и MAC-адрес обеспечивают уникальную идентификацию узлов.*

Структура и компоненты сети

Компоненты сети это из чего состоит сеть. Компьютерная сеть состоит из конкретных элементов, которые обеспечивают её работу:

- Оконечные узлы (хосты) — компьютеры, ноутбуки, принтеры и другие устройства, которые используют сеть для работы или предоставления ресурсов.
- Промежуточные устройства — коммутаторы, маршрутизаторы и точки доступа. Они направляют данные между узлами и обеспечивают корректное взаимодействие сети.
- Среда передачи данных — каналы, по которым перемещаются данные: проводные (витая пара, оптоволокно) и беспроводные (Wi-Fi, Bluetooth, спутники).
- Протоколы и службы — правила и программы, которые обеспечивают корректный обмен данными и проверку их целостности (NetBIOS, IP, TCP, HTTP).

Сети позволяют совместно использовать ресурсы:

- Аппаратные — серверы, принтеры, сетевые хранилища;
- Программные — базы данных, файлы, приложения;
- Сетевые сервисы — электронная почта, веб-сервисы и облачные приложения.

Структура сети

Структура показывает, как эти компоненты организованы и связаны между собой. Это включает:

- Топологию сети — физическую и логическую схему соединения узлов: звезда, шина, кольцо, сеть – ячейка .
- Иерархию и распределение функций — где находятся серверы, маршрутизаторы и точки доступа; кто управляет трафиком и как данные перемещаются между узлами.

Ключевые моменты:

- *Компоненты сети — это «из чего она состоит».*
- *Структура сети — это «как все элементы связаны между собой».*
- *Совместное использование ресурсов повышает эффективность работы и упрощает коммуникацию между узлами.*

Классификация сетей

Компьютерные сети различаются по **масштабу** и **назначению**, что позволяет правильно организовать их работу и использовать в разных условиях.

По масштабу:

- PAN (Personal Area Network) — персональная сеть, которая охватывает небольшое пространство, например комнату или рабочее место. Используется для соединения ноутбука с принтером или телефона с компьютером через Bluetooth или USB.
- LAN (Local Area Network) — локальная сеть, охватывающая дом, офис или целое здание. LAN позволяет устройствам внутри одного помещения обмениваться данными быстро и эффективно.

- WAN (Wide Area Network) — глобальная сеть, соединяющая удалённые локальные сети, например офисы в разных городах или странах. Классическим примером WAN является Интернет.

По назначению:

- Интранет — защищённая сеть внутри компании. Она работает на базе LAN/WAN и обеспечивает обмен информацией только для сотрудников организации.
- Экстранет — часть интранета, доступная внешним пользователям: партнёрам, клиентам или подрядчикам, для совместной работы и обмена информацией.
- Интернет — глобальная сеть, построенная на протоколах TCP/IP, предоставляющая доступ к Всемирной паутине (WWW) и множеству сервисов: электронная почта, онлайн-обучение, социальные сети, облачные сервисы.

Ключевые моменты:

- *Масштаб и назначение определяют тип сети.*
- *LAN и WAN описывают физическую структуру сети, интранет и экстранет — логическую и организационную структуру.*

Роль сетей и динамика развития

Компьютерные сети обеспечивают быстрый обмен информацией, совместное использование ресурсов и доступ к глобальным информационным системам. Они поддерживают цифровые сервисы, онлайн-обучение, электронную коммерцию и удалённую работу. Компьютерные сети позволяют сделать работу более комфортной сократить время выполнение задач, а такие возможности как удаленная работа и конференции в разных форматах помогают не тратить время на дорогу.

Я хочу обратить ваше внимание на то как изменялась численость населения земли за последнее время и как люди стали использовать сетевые технологии:

- В 1920 году — около 1,8–1,9 миллиарда человек.
- В 1998 году — 5,9 миллиарда человек.
- В 2022 году — 8,3 миллиарда, прирост 70–80 миллионов в год.

На этом фоне увеличивается и количество пользователей Интернета:

- К началу 2023 года — 5,16 миллиарда пользователей;
- В апреле 2025 года — 5,64 миллиарда.

Рост пользователей связан с широким распространением мобильных сетей 3G, 4G, 5G, развитием социальных сетей и снижением стоимости интернет-трафика.

Рост пользователей Интернета демонстрирует, как сети становятся всё более важными для каждого человека и для экономики в целом.

Ключевые моменты:

- Компьютерные сети — основа глобальной коммуникации и информационного общества.
- Рост населения и пользователей Интернета показывает, как сети становятся частью повседневной жизни.
- Цифры наглядно демонстрируют масштаб и значимость сетей**.**

Основные сетевые устройства

Обратим внимание на **основные сетевые устройства** и их роли. Коммутатор (switch) соединяет компьютеры и другие узлы внутри локальной сети, направляя данные точно к тому устройству, которое их запрашивает, что делает работу сети эффективной и быстрой. Маршрутизатор (router) обеспечивает связь между разными сетями — например, соединяет локальные сети с глобальной сетью Интернет — и помогает определить оптимальный путь для передачи информации. Точки доступа (access points) создают беспроводной канал, позволяя устройствам подключаться к сети без проводов — именно так работает Wi-Fi, которым мы пользуемся каждый день.

Чтобы сеть функционировала правильно, устройства должны понимать друг друга. Здесь на помощь приходят сетевые модели и протоколы. Модель OSI делит процесс передачи данных на уровни — от физического кабеля до приложений, таких как веб-браузер или электронная почта. Стек протоколов TCP/IP — это язык, на котором «общаются» устройства в Интернете. Конкретные протоколы, такие как NetBIOS, HTTP или TCP, задают правила упаковки, проверки и доставки данных. Ключевой момент: без протоколов устройства просто не смогли бы обмениваться информацией.

Немаловажно и как соединены узлы сети, то есть топология сети. В некоторых случаях используется шина (bus), где все устройства подключены к одному каналу передачи данных. В топологии типа звезда (star) каждое устройство соединяется с центральным коммутатором, что повышает надёжность и удобство управления сетью. Есть ещё кольцевая топология (ring), где данные передаются по кругу от узла к узлу. Выбор топологии влияет на скорость передачи, надёжность и стоимость сети.

Таким образом, понимание роли устройств, моделей, протоколов и топологий даёт студентам полное представление о том, как устроена сеть и как она работает на практике. Эти знания создают фундамент для дальнейшего изучения сетевых технологий, позволяя понять, почему сети развиваются именно так и почему они стали ключевой частью информационного общества.

2. Эволюция вычислительных систем от локальных систем к компьютерным сетям

Когда-то компьютеры были огромными машинами, которые занимали целые комнаты, и работали отдельно друг от друга. Эти локальные вычислительные системы использовались в научных лабораториях, крупных предприятиях и государственных учреждениях. Каждый компьютер был независим: у него была своя память, свои программы, свои данные. Если нужно было поделиться результатами работы, приходилось физически переносить дискеты или распечатывать отчёты — процесс был медленным и неудобным.

С ростом количества пользователей и объёма данных возникла необходимость объединять вычислительные системы. На этом этапе начали появляться локальные сети (LAN). Компьютеры внутри одного офиса или лаборатории начали соединяться с помощью кабелей, чтобы обмениваться информацией, совместно использовать принтеры и хранилища данных. Так появилась возможность работать коллективно,

не дожидаясь физической передачи носителей информации. В рамках курса Cisco NetAcad, LAN рассматривается как сеть, объединяющая устройства на ограниченной территории и позволяющая эффективно обмениваться данными.

Я начинал свое знакомство с компьютерными сетями, когда еще не было витой пары, был коаксиальный кабель, а в конце сети — В-енды. Если снять такую штуку, вся сеть переставала работать. А в академии Инженерной, где я был зам. начальника информационно вычислительного центра, раньше была вычислительная машина ЕС, она занимала этаж и на неё работала целая подстанция. А когда я учился в университете, уже активно развивались сетевые технологии, и появление скорости в сети 100 Мбит казалось полётом в космос. Мои первые сетевые задачи заключались в том, чтобы спрятать 20 мегабайт информации на хосте, чтобы администраторы её не уничтожили — это была моя игрушка Warcraft 2.

Далее развитие технологий привело к появлению глобальных сетей (WAN) и Интернета. Связь между удалёнными офисами, городами и странами стала возможной благодаря высокоскоростным каналам связи, оптоволоконным линиям и беспроводным сетям. Теперь пользователи могли обмениваться файлами в реальном времени, работать удалённо, участвовать в онлайн-конференциях и использовать облачные сервисы, которые размещаются на серверах за тысячи километров. Cisco NetAcad подчёркивает, что WAN обеспечивает связь между локальными сетями и позволяет организовывать глобальные коммуникации.

У нас в университете использовались разные технологии для подключения к интернет, это были смешанные варианты, например для входящей информации применялась спутниковая тарелка огромного размера, а исходящий канал организован был с помощью выделенной телефонная линии.

Параллельно развивались клиент-серверные и распределённые архитектуры. Появились серверы баз данных, веб-серверы, приложения, работающие через сеть. Один и тот же компьютер мог выполнять разные роли: быть клиентом при запросе данных и сервером при предоставлении информации другим пользователям.

Если взглянуть на это с исторической перспективы, можно выделить несколько этапов:

1. 1960–1970-е годы — централизованные большие ЭВМ (мейнфреймы), пользователи подключаются через терминалы.
2. 1980-е годы — персональные компьютеры становятся массовыми, появляются локальные сети для совместного использования ресурсов.
3. 1990-е годы — формирование глобальной сети Интернет, широкое распространение клиент-серверных приложений.
4. 2000-е и далее — развитие облачных технологий, мобильных сетей, IoT-устройств и распределённых вычислений.

Сейчас применение сетевых технологий помогает мне в жизни: например, следить за своим домом в Украине. Я не успел, но обязательно внедрю умный дом. У меня есть старенький дом в селе Житомирской области, куда мы с детьми приезжали на выходные. Зимой попадаешь в холодный дом, а благодаря сетевым технологиям можно дистанционно запустить отопление, просмотреть по видеоканалам состояние дома и обеспечить сохранность имущества.

Ключевые моменты:

• *Первые компьютеры работали изолированно, обмен данными был медленным и неудобным.*

• *Появление LAN позволило совместно использовать ресурсы и ускорить работу коллективов.*

• *WAN и Интернет сделали возможным глобальное взаимодействие между пользователями.*

• *Клиент-серверная и распределённая архитектуры позволяют одному устройству быть одновременно клиентом и сервером.*

• *Современные сети поддерживают облачные сервисы, мобильные устройства и IoT, объединяя миллиарды пользователей.*

3. Технологии совместного использования ресурсов, основные характеристики и классификация компьютерных сетей.

Компьютерные сети создаются для объединения устройств и обеспечения совместного использования ресурсов. Ресурсы могут быть аппаратными,

программными или сетевыми. К аппаратным ресурсам относятся серверы, принтеры, сетевые хранилища, к программным — базы данных, файлы, приложения, а к сетевым сервисам — электронная почта, веб-сервисы и облачные приложения. Совместное использование ресурсов позволяет ускорить работу коллективов, повысить эффективность и сократить расходы, поскольку нет необходимости дублировать оборудование или программное обеспечение на каждом устройстве.

Для правильной работы сети необходима организация устройств и управление потоками данных. Здесь используются различные технологии и архитектуры:

- В клиент-серверных сетях сервер предоставляет ресурсы, а клиент их использует. Один и тот же компьютер может выполнять обе роли: быть клиентом при получении информации и сервером при её предоставлении.
- В распределённых сетях (peer-to-peer, P2P) все устройства равноправны и могут одновременно предоставлять и запрашивать ресурсы, что удобно для небольших коллективов и локальных сетей.

Классификация сетей позволяет лучше понимать их назначение и выбирать подходящую архитектуру для конкретных задач. Сети можно классифицировать по нескольким признакам:

1. По назначению и доступу к ресурсам:

- Интранет — защищённая сеть внутри организации для обмена информацией между сотрудниками.
- Экстранет — часть интранета, доступная внешним пользователям (партнёрам, клиентам) для совместной работы.
- Интернет — глобальная сеть, предоставляющая доступ к Всемирной паутине и различным сервисам для всех пользователей.

2. По архитектуре:

- Клиент-серверные сети — устройства делятся на серверы и клиенты, каждый выполняет свою роль.
- Распределённые сети (P2P) — все устройства могут одновременно предоставлять и запрашивать ресурсы, нет центрального сервера.

3. По характеру использования ресурсов:

- Корпоративные сети — объединяют устройства внутри компании для совместной работы и обмена данными.
- Публичные сети — доступны широкому кругу пользователей, например общественные Wi-Fi сети или глобальный Интернет.

Классификация сетей позволяет:

- правильно организовать доступ к ресурсам;
- выбирать архитектуру сети под конкретные задачи;
- обеспечивать безопасность и эффективность работы сети.

Ключевые моменты:

- *Совместное использование ресурсов повышает производительность и упрощает работу коллективов.*
- *Архитектура сети (клиент-серверная или распределённая) определяет, как устройства взаимодействуют и кто управляет ресурсами.*
- *Классификация помогает понять назначение сети, её архитектуру и правила доступа к ресурсам.*

Использованные источники

1. Материалы курса Cisco Networking Academy (NetAcad), Cisco Systems, США.
2. Открытые образовательные ресурсы и учебная литература по дисциплине «Компьютерные сети».
3. Видеолекции и обучающие материалы по компьютерным сетям (источник точно не установлен, информация переработана и адаптирована).
4. Википедия и другие онлайн-энциклопедии, а также инструменты искусственного интеллекта для обобщения и структурирования материала (переработано и адаптировано).